Fundamentos teóricos

Práctica 5. Carga y descarga de un capacitor · Laboratorio de Física II · Modalidad Virtual

AUTOR/A
José Luis Valenzuela

Presentación

Cuando un capacitor se conecta a una fuente de voltaje continuo mediante una resistencia, su voltaje no aumenta de manera instantánea. Del mismo modo, cuando se desconecta la fuente y se permite que el capacitor se descargue a través de la resistencia, su voltaje no desaparece de inmediato. Ambos procesos tienen una evolución temporal que puede explicarse mediante un modelo físico.

En esta práctica investigarás **cómo cambia el voltaje del capacitor con el tiempo** y **cómo intervienen la resistencia y la capacitancia en la rapidez del cambio**. Utilizarás una simulación de un circuito RC ideal para adquirir registros y, posteriormente, contrastarlos con las ecuaciones del modelo.

La pregunta central es: **¿qué determina la rapidez con que se carga o descarga un capacitor a través de una resistencia?**

Este documento introduce los conceptos y las herramientas matemáticas necesarios para abordar esa pregunta. No contiene los resultados de los montajes A, B y C: esos resultados deberán obtenerse y analizarse con los datos de cada ensayo.

1. El circuito RC y las magnitudes involucradas

Un **circuito RC** contiene una resistencia de valor R y un capacitor de capacitancia C. En la experiencia virtual, una fuente de corriente continua (DC) proporciona el voltaje de alimentación durante la carga. En la descarga, la fuente queda desconectada del recorrido y el capacitor se descarga a través de la resistencia.

Magnitud	Símbolo	Unidad del SI
Resistencia eléctrica	R	ohmio (Ω)
Capacitancia	C	faradio (F)
Voltaje de la fuente	V_s	voltio (V)
Voltaje del capacitor	V_C	voltio (V)
Carga eléctrica	q	culombio (C)
Corriente eléctrica	I	amperio (A)
Tiempo	t	segundo (s)

La **magnitud que registrarás directamente** es el voltaje del capacitor en diferentes instantes: pares de datos (t, V_C). La simulación también permite conocer la configuración de R, C y V_s, pero no entrega mediciones directas de corriente ni de carga eléctrica.

2. Capacitancia, carga y voltaje

Un capacitor ideal puede representarse mediante dos conductores separados por un material aislante o dieléctrico. Al aplicar una diferencia de potencial, aparece una carga positiva en una placa y una carga negativa de igual magnitud en la otra. El capacitor completo puede seguir teniendo **carga neta cero**, aunque exista separación de cargas y energía almacenada.

Si q representa la **magnitud de la carga de una de las placas**, y V_C la diferencia de potencial con la polaridad correspondiente, para una capacitancia constante se cumple:

$$q = CV_C$$

Esto significa que, en el modelo ideal, la carga de una placa y el voltaje son proporcionales. **Capacitancia** y **carga eléctrica** no son lo mismo: la primera caracteriza al componente; la segunda cambia durante la carga y la descarga.

La unidad de capacitancia es el faradio:

$$1\ \mathrm{F} = 1\ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}}$$

Como un faradio es una unidad grande para muchos componentes de laboratorio, se utilizan habitualmente microfaradios:

$$1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}\ \mathrm{F}$$

Cuando el voltaje del capacitor aumenta, aumenta también la magnitud de la carga separada en sus placas. Cuando disminuye, las cargas separadas se reducen y la energía eléctrica almacenada se transfiere al resto del circuito.

3. El papel de la resistencia y de la corriente

En el modelo utilizado, la resistencia cumple la ley de Ohm:

$$V_R = RI$$

Aquí V_R es la diferencia de potencial en la resistencia e I es la corriente, definidos con una convención de signos coherente. La resistencia limita la corriente y, por tanto, influye en la rapidez con que varía la carga del capacitor.

Para convertir resistencias expresadas en kiloohmios al Sistema Internacional se utiliza:

$$1\ \mathrm{k\Omega} = 10^{3}\ \Omega$$

Durante la **carga**, la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje del capacitor impulsa la corriente. A medida que V_C aumenta, esa diferencia disminuye y el proceso se hace progresivamente más lento.

Durante la **descarga**, el capacitor proporciona la energía que se disipa en la resistencia. El voltaje del capacitor disminuye y la magnitud de la corriente también se reduce con el tiempo.

Pregunta de comprensión: si la fuente mantiene su voltaje constante, ¿por qué no permanece constante el voltaje de la resistencia durante la carga?

4. Modelo matemático de la carga

Considera un circuito RC ideal en serie con una fuente DC de voltaje constante V_s. Tomando como positiva la corriente que entra a la placa positiva del capacitor durante la carga, la ley de voltajes de Kirchhoff se expresa como:

$$V_s = V_R + V_C$$

Para un capacitor de capacitancia constante, la relación entre la corriente y la variación del voltaje es:

$$I = \frac{dq}{dt} = C\frac{dV_C}{dt}$$

Al sustituir $V_R = RI$ y esta expresión de la corriente en la ley de Kirchhoff, obtenemos:

$$RC\frac{dV_C}{dt} + V_C = V_s$$

Esta es una **ecuación diferencial de primer orden**: relaciona el voltaje del capacitor con su rapidez de cambio. Si el capacitor comienza con un voltaje cualquiera $V_C(0)$, la solución es:

$$V_C(t) = V_s + [V_C(0) - V_s]e^{-t/(RC)}$$

Para la experiencia de carga, el capacitor comienza descargado: $V_C(0) = 0$. En ese caso:

$$V_c(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \qquad \tau = RC$$

El subíndice c identifica la **carga** y τ representa la constante de tiempo.

La solución permite comprobar dos condiciones:

- **Al inicio**, cuando $t = 0$, el voltaje vale cero.
- **A medida que transcurre el tiempo**, el voltaje se aproxima al de la fuente sin alcanzarlo exactamente en un tiempo finito dentro del modelo ideal.

Por tanto, al finalizar un registro de duración limitada, **el voltaje final de carga puede ser menor que** V_s. Ese resultado no indica que la simulación esté funcionando incorrectamente.

5. Modelo matemático de la descarga

Cuando termina la carga, el capacitor puede conservar un voltaje V_0 que no coincide exactamente con V_s. Al comenzar la descarga, la fuente se desconecta y el capacitor entrega energía a la resistencia.

Para explicar el signo de la ecuación, define como **positiva** la corriente I_R que sale de la placa positiva del capacitor y circula a través de la resistencia. Entonces:

$$I_R = \frac{V_C}{R}$$

Como la carga de esa placa está disminuyendo, su rapidez de variación es negativa:

$$\frac{dq}{dt} = -I_R$$

Sustituyendo $q = CV_C$:

$$C\frac{dV_C}{dt} = -\frac{V_C}{R}$$

Por tanto, la ecuación diferencial de la descarga es:

$$RC\frac{dV_C}{dt} + V_C = 0$$

Con la condición inicial $V_C(0) = V_0$, su solución es:

$$V_{\mathrm{d}}(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

El subíndice d identifica la **descarga**. Como V_0 es positivo en los ensayos de esta práctica, el voltaje disminuye y se aproxima gradualmente a cero.

Distinción indispensable: V_s es el voltaje de la fuente; V_0 es el voltaje **registrado al comenzar la descarga**. El modelo de descarga debe utilizar el segundo valor, obtenido de los datos, no uno supuesto.

Además, cada proceso tiene su propio origen temporal: $t = 0$ para el registro de carga y nuevamente $t = 0$ para el registro de descarga.

6. La constante de tiempo y su significado físico

La constante de tiempo del circuito RC es:

$$\tau = RC$$

El producto tiene unidades de tiempo:

$$\Omega \cdot \mathrm{F} = \mathrm{s}$$

Un valor de τ **menor** corresponde a una evolución más rápida; un valor **mayor** corresponde a una evolución más lenta, cuando se comparan condiciones iniciales apropiadas.

6.1. Referencia durante la carga

Al sustituir $t = \tau$ en la ecuación de carga desde cero:

$$V_{\mathrm{c}}(\tau) = V_s\left(1 - e^{-1}\right) \approx 0{,}632\, V_s$$

Esto significa que, al transcurrir una constante de tiempo, el capacitor alcanza aproximadamente **el 63,2 % del voltaje de la fuente**.

6.2. Referencia durante la descarga

Al sustituir $t = \tau$ en la ecuación de descarga:

$$V_{\mathrm{d}}(\tau) = V_0 e^{-1} \approx 0{,}368\, V_0$$

Por tanto, después de una constante de tiempo permanece aproximadamente **el 36,8 % del voltaje inicial de descarga**: su voltaje ha disminuido en torno al 63,2 % de ese valor inicial.

Proceso	Voltaje de referencia	Interpretación
Carga desde cero	$0{,}632\, V_s$	Ha alcanzado el 63,2 % del voltaje de la fuente.
Descarga desde V_0	$0{,}368\, V_0$	Conserva el 36,8 % de su voltaje inicial.

No confundas las referencias: V_s **para la carga** y V_0 **para la descarga**. Tampoco utilices el voltaje final del registro de carga como sustituto del voltaje de la fuente para establecer la referencia del 63,2 %.

7. Cómo influyen la resistencia y la capacitancia

Las soluciones anteriores muestran que, para el modelo ideal, la evolución temporal depende del producto RC. No basta con observar una sola magnitud para comparar la rapidez de dos circuitos.

- Si se modifica **solo** R y C permanece constante, la constante de tiempo cambia en la misma proporción que R.
- Si se modifica **solo** C y R permanece constante, la constante de tiempo cambia en la misma proporción que C.
- Si se modifican **ambas** magnitudes, el efecto sobre la rapidez debe determinarse a partir de su producto, no mediante una intuición basada en los valores individuales.

En la práctica estudiarás dos montajes con combinaciones diferentes de componentes y un tercer montaje que modifica una sola magnitud respecto de una referencia. El análisis posterior te permitirá confrontar tus **predicciones previas** con las curvas y las constantes de tiempo calculadas.

Antes de experimentar: intenta justificar qué magnitudes tendrías que mantener iguales para atribuir un cambio de rapidez únicamente a la resistencia o únicamente a la capacitancia.

8. Forma de las curvas y rapidez de cambio

Las curvas de carga y descarga del modelo ideal son **exponenciales**, no rectas.

- Durante la carga, el voltaje aumenta rápidamente al principio y cada vez más lentamente a medida que se aproxima a V_s.
- Durante la descarga, el voltaje disminuye rápidamente al principio y cada vez más lentamente a medida que se aproxima a cero.

La rapidez instantánea de cambio del voltaje se expresa mediante la derivada dV_C/dt, medida en voltios por segundo ($\mathrm{V/s}$). Para las condiciones de esta práctica, es positiva durante la carga y negativa durante la descarga. Su **magnitud disminuye con el tiempo** en ambos procesos.

Una gráfica de V_C frente a t permite reconocer cualitativamente ese comportamiento, pero **su apariencia, por sí sola, no comprueba cuantitativamente el modelo**. Para contrastarlo es necesario relacionar puntos de la curva con predicciones numéricas.

9. Del modelo continuo a los datos registrados

Aunque el modelo describe un cambio continuo del voltaje, la simulación registra mediciones en instantes separados. El **intervalo de muestreo** Δt es el tiempo entre dos lecturas consecutivas; la **duración del registro** T determina hasta qué instante se almacenan datos.

Si el tiempo inicial y el final están incluidos y $T/\Delta t$ es un número entero, la cantidad de lecturas es:

$$N = \frac{T}{\Delta t} + 1$$

En la práctica, con $T = 30\ \text{s}$ y $\Delta t = 0{,}5\ \text{s}$, se obtienen **61 lecturas por proceso**. La carga y la descarga generan registros separados; cada montaje proporciona dos archivos CSV.

9.1. Interpolación entre dos lecturas

Para determinar un instante asociado a cierto voltaje, es posible que el valor buscado se encuentre entre dos mediciones consecutivas (t_1, V_1) y (t_2, V_2). En ese tramo corto puede utilizarse la interpolación lineal:

$$t_{\text{ref}} \approx t_1 + \frac{V_{\text{ref}} - V_1}{V_2 - V_1}(t_2 - t_1)$$

Aquí V_{ref} es el voltaje de referencia, y las dos mediciones elegidas deben **encerrarlo**. Si se seleccionan correctamente, el tiempo calculado debe encontrarse entre t_1 y t_2. La expresión funciona tanto para voltajes crecientes como decrecientes.

La interpolación aproxima un **intervalo corto** de una curva exponencial mediante una recta; no supone que el proceso completo sea lineal. En ANL utilizarás este procedimiento para estimar experimentalmente τ.

9.2. Un ejemplo independiente de conversión de unidades

Considera, solo para ilustrar el cálculo, un circuito con $R = 10\ \text{k}\Omega$ y $C = 100\ \mu\text{F}$; estos valores **no corresponden a los montajes que deberás analizar**.

$$R = 10 \times 10^{3}\ \Omega,$$
$$C = 100 \times 10^{-6}\ \text{F}.$$

Por tanto:

$$\tau = RC = \left(10 \times 10^{3}\ \Omega\right)\left(100 \times 10^{-6}\ \text{F}\right) = 1\ \text{s}$$

La finalidad del ejemplo es mostrar la conversión a unidades SI. Las constantes de tiempo de A, B y C se calcularán después, con las configuraciones de sus respectivos ensayos.

10. Comparación entre teoría, mediciones e interpretación

Conviene distinguir tres niveles de información:

1. **Configuración:** valores seleccionados de R, C, V_s, duración e intervalo de muestreo.
2. **Mediciones simuladas:** pares (t, V_C) registrados en los archivos CSV.
3. **Resultados calculados:** constantes de tiempo, fracciones de voltaje y diferencias numéricas obtenidas mediante las ecuaciones.

La constante de tiempo teórica se obtiene mediante $\tau_{\text{teo}} = RC$. La estimación experimental, τ_{exp}, se obtiene procesando mediciones. Su diferencia porcentual respecto del valor teórico se expresa como:

$$D_\tau(\%) = \frac{|\tau_{\text{exp}} - \tau_{\text{teo}}|}{\tau_{\text{teo}}} \times 100$$

Esta expresión **no convierte automáticamente la discrepancia en una incertidumbre instrumental**.

Para comparar procesos cuyos voltajes iniciales pueden diferir, también es útil expresar el voltaje como fracción de una referencia:

$$f_{\text{c}}(t) = \frac{V_{\text{c}}(t)}{V_s}, \qquad f_{\text{d}}(t) = \frac{V_{\text{d}}(t)}{V_0}$$

Estas fracciones son adimensionales. En la descarga, cada montaje debe utilizar **su propio** V_0.

Por último, la correspondencia puntual entre una lectura registrada y el voltaje predicho por el modelo en el mismo instante puede describirse mediante:

$$\Delta V = |V_{\text{med}}(t) - V_{\text{mod}}(t)|$$

Una diferencia pequeña puede ser coherente con el modelo utilizado, pero **una sola coincidencia no constituye una validación completa**. En la Guía de análisis aprenderás a organizar estas comparaciones a partir de tus propias mediciones.

11. Qué representa y qué no representa la simulación

El recurso virtual utiliza un **modelo RC ideal** de resistencia y capacitancia constantes. No introduce ruido instrumental, tolerancias de fabricación, fugas, resistencias parásitas ni incertidumbres experimentales de componentes físicos.

La simulación registra voltajes con **tres cifras decimales** y en intervalos temporales seleccionados. Conviene distinguir:

- **Resolución numérica de lectura:** detalle con que se presenta el voltaje; aquí, $0{,}001\ \text{V}$.
- **Intervalo de muestreo:** separación temporal entre los instantes de adquisición; en estos ensayos, $0{,}5\ \text{s}$.
- **Incertidumbre de medición:** estimación fundamentada de la dispersión de valores atribuibles a una magnitud medida. No se obtiene automáticamente del último decimal visible.

Los efectos del redondeo numérico y de una interpolación aproximada deben distinguirse de los errores o limitaciones de un montaje físico real. **No se deben inventar perturbaciones ni incertidumbres** para hacer que el registro parezca una experiencia física no ideal.

La simulación permite estudiar las relaciones entre las variables del modelo y practicar el registro, el procesamiento y la interpretación de datos; no sustituye la caracterización experimental de todos los efectos presentes en un circuito físico.

12. Síntesis para la preparación experimental

Antes de continuar, comprueba que puedes explicar con tus palabras:

1. ¿Qué diferencia existe entre la carga eléctrica de una placa y la capacitancia del componente?
2. ¿Por qué cambia la corriente durante la carga, aunque la fuente mantenga su voltaje?
3. ¿Por qué aparece un signo negativo en la ecuación de descarga?
4. ¿Qué significa que la constante de tiempo sea el producto RC?
5. ¿Por qué se utilizan $0{,}632\,V_s$ y $0{,}368\,V_0$ como referencias distintas?
6. ¿Cómo se distinguen un dato registrado, un valor teórico y una estimación obtenida por interpolación?
7. ¿Qué puede investigarse con el circuito ideal y qué limitaciones deben reconocerse?

Estas preguntas orientan la comprensión; **no debes resolver todavía los cálculos de los montajes A, B y C**. Primero realizarás la *Preparación para el laboratorio*, luego la adquisición y, finalmente, el análisis y la elaboración del informe.
